

一、作业目标

使用棋盘格图案对自己的相机进行标定，例如手机相机、笔记本摄像头或普通数码相机。通过本实验，理解三维棋盘格角点如何投影到二维图像，并掌握相机内参、畸变参数和外参的估计过程。基本模型：

$$s\ p = K\ [R\ |\ t]\ P$$

二、实验要求

棋盘格来源	优先使用打印棋盘格并固定在平整硬板上；也可在平板或电脑屏幕上显示棋盘格。若使用屏幕，须测量实际方格边长，并避免反光、缩放和自动旋转。
推荐规格	内角点数量：9 × 6；方格边长：25 mm 或 30 mm；有效标定图片不少于 15 张。注意：内角点不是黑白方格数量。
拍摄要求	从不同位置和角度拍摄：中心、左/右/上/下、四角、不同距离、不同倾斜角度和旋转角度。不能只拍正对相机的图片。
注意事项	棋盘格保持平整；图像清晰；避免模糊、反光和过曝；全程使用同一相机、同一镜头、同一分辨率；尽量使用原图，不使用社交软件压缩图。

三、程序实现要求

- 定义棋盘格角点在标定板坐标系中的三维坐标；
- 读取所有标定图片，使用 OpenCV 检测棋盘格角点；
- 对检测到的角点进行亚像素精度优化；
- 估计相机内参矩阵 K、畸变参数和每张图片的外参；
- 输出重投影误差，并对至少一张图片进行去畸变处理；
- 对比原图和去畸变后的图像。

可使用的 OpenCV 函数： cv2.findChessboardCorners(), cv2.cornerSubPix(), cv2.calibrateCamera(), cv2.undistort()

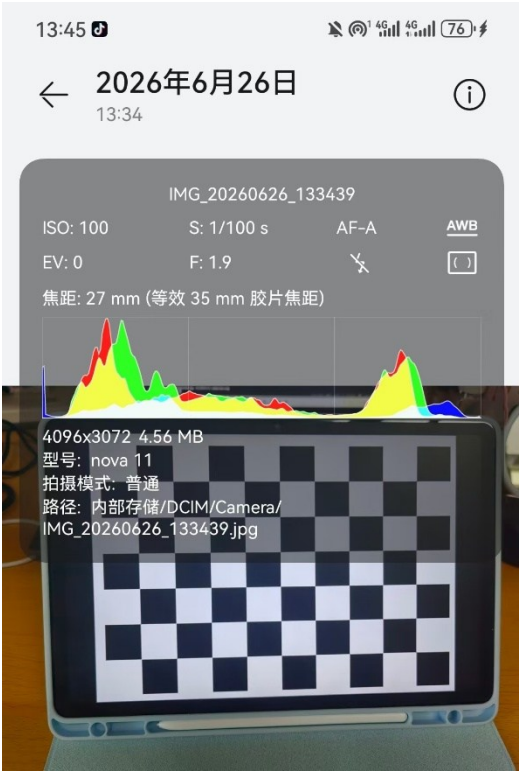
四、实验相关信息

1. 棋盘格信息：

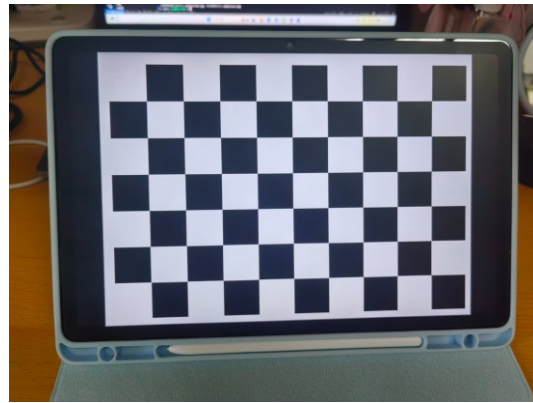
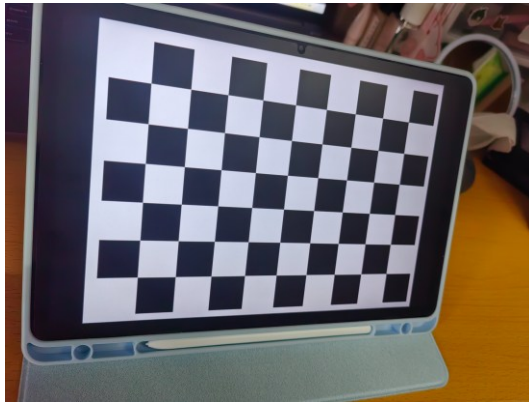
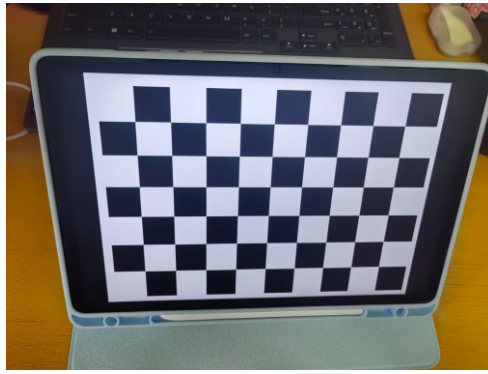
内角点为（9，6）；正方形边长为 20mm。

2. 相机信息：华为手机后置相机（普通相机）

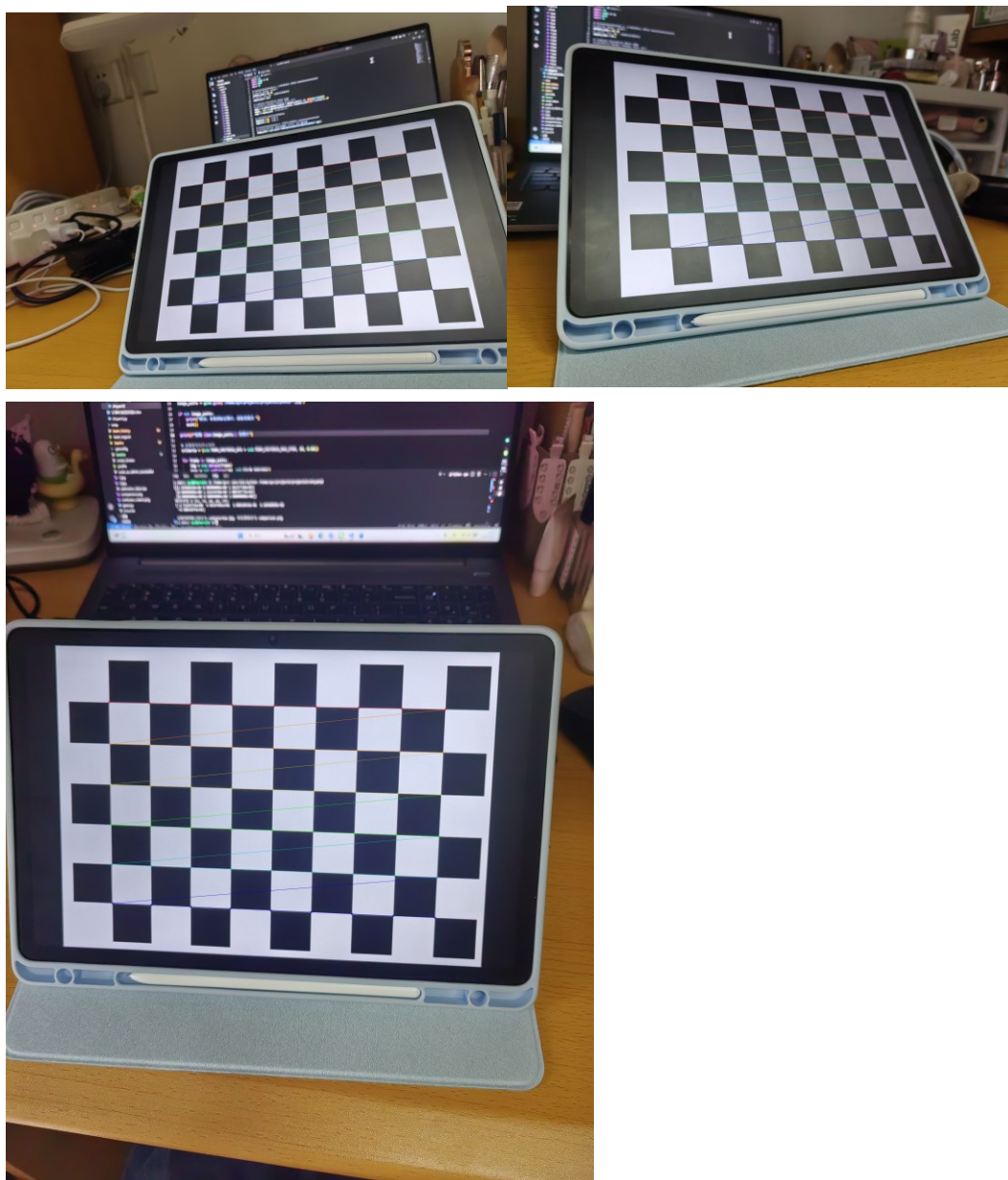
分辨率：



3. 标定图片样例：



4. 角点检测结果



5. 标定结果:

重投影误差 (RMS): 4.3272 像素

内参矩阵 K:

```
[[3.34018727e+03 0.00000000e+00 1.84918479e+03]
```

```
[0.00000000e+00 3.35681110e+03 1.70923818e+03]
```

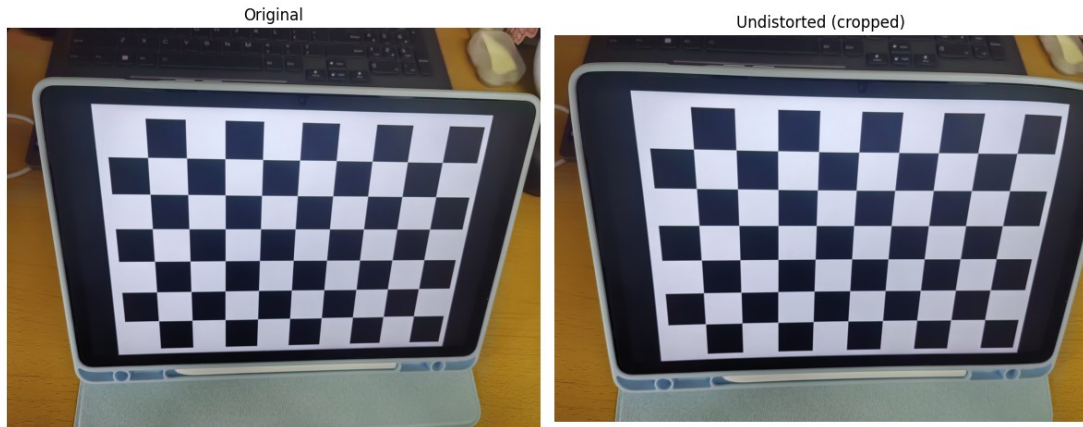
```
[0.00000000e+00 0.00000000e+00 1.00000000e+00]]
```

畸变参数 D (k1, k2, p1, p2, k3):

```
[-1.68427168e-01 5.59714595e-01 -2.69515980e-04 -7.93763736e-03
```

-6.43970286e-01]

6. 去畸变结果：



(1) 去畸变前后对比

原始图像 (Original)：

在原始图像中可以明显观察到镜头畸变带来的影响。棋盘格边缘的直线发生了弯曲，尤其靠近图像边缘的区域，直线向外凸出（桶形畸变），导致棋盘格看起来像是被“撑开”了一样。这是手机广角镜头的典型特征。

去畸变后图像 (Undistorted)：

经过 `cv2.undistort()` 处理后，棋盘格边缘的弯曲得到了明显校正，直线恢复了应有的平直形态。图像整体的几何失真被大幅消除，棋盘格各角点的位置更加符合透视投影模型。

(2) 去畸变效果评估

畸变消除程度：去畸变后的图像中，棋盘格边缘的桶形畸变基本消失，直线变直，校正效果明显。这表明标定获得的畸变参数 ($k_1 = -0.1684$, $k_2 = 0.5597$, $k_3 = -0.6440$) 对镜头畸变有较好的建模和补偿能力。

图像裁剪情况：由于畸变校正会使图像边缘发生形变，为了去除校正后产生的黑边，使用了 `getOptimalNewCameraMatrix` 并进行了裁剪 (ROI)。裁剪后的图像保留了有效区域，边缘略有损失但在可接受范围内。

畸变参数合理性：畸变参数中的 k_1 为负值，表明镜头存在桶形畸变，这与广角镜头的物理特性一致。 k_2 和 k_3 的数值较大，说明该镜头的畸变相对复杂，需要高阶畸变模型来描述。

7. 简要分析：

(1) f_x 和 f_y 是否接近？

$f_x = 3340.19$, $f_y = 3356.81$, 两者相差约 0.5%, 非常接近, 说明像素近似正方形。

(2) c_x 和 c_y 是否接近图像中心?

图像中心为 (2048, 1536), 而 $c_x \approx 1849.18$ (偏左 199 像素), $c_y \approx 1709.24$ (偏下 173 像素)。主点明显偏向图像左上方, 说明标定图片中棋盘格长期位于画面左上区域, 未充分覆盖右下区域。这会导致标定结果对图像边缘的畸变估计不准。

(3) 重投影误差是否合理?

4.33 像素的 RMS 明显偏高, 通常要求 < 1.0 像素。虽然使用了 `findChessboardCornersSB` 提高角点检测精度, 但误差仍然较大, 主要原因可能是:

- ①. 棋盘格未完全平整 (纸张有轻微褶皱)。
- ②. 部分图片轻微模糊或光照不均匀, 影响角点定位。
- ③. 镜头畸变较大, 需要更多覆盖图像边缘的图片来约束畸变模型。
- (4) 是否有角点检测失败?

所有图片均检测成功, 但部分图片的角点可能仍存在微小的偏移 (从最大误差可达 22 像素可知)。

(5) 如何改进?

- ①. 重新拍摄标定图片: 使用更平整的棋盘格 (粘贴在硬板上), 确保每张图片对焦清晰、光照均匀, 并刻意让棋盘格出现在画面的九个区域 (特别是右下角), 以平衡主点位置。
- ②. 增加图片数量: 拍摄 25~30 张不同姿态的图片, 包括大倾斜角度和近边缘位置。
- ③. 使用更精细的亚像素参数: 进一步增大窗口至 (21, 21), 迭代次数 100。
- ④. 剔除误差较大的图片: 计算每张图片的平均误差和最大误差, 删除平均误差 > 1.0 像素或最大误差 > 5 像素的图片, 然后重新标定。